ТЕМА 03 · 5 СЛАЙДІВ

Структура наукового знання

01 Емпіричний рівень наукового знання

02 Теоретичний рівень наукового знання

03 Основи наукового знання: ідеали і норми, картина світу, філософські основи



01 · ПУНКТ ПЛАНУ

Емпіричний рівень наукового знання

Ґрунтується на чуттєвому пізнанні, але об’єкти науки лежать за межами буденного досвіду, тому їх досліджують через прилади.

1

Дані спостереження

Інформація через органи чуття та прилади, у символічному, переважно кількісному вигляді.

2

Обробка

Мінімізація систематичних і випадкових помилок.

3

Інтерпретація

Тлумачення даних у межах теорії.

4

Емпіричний факт

Лише тепер дані набувають наукової цінності.

> *Емпіричний рівень наукового пізнання ґрунтується на чуттєвому пізнанні людиною дійсності…*
>
> Тараюєв та ін., 2023, с. 32

02 · ПУНКТ ПЛАНУ

Теоретичний рівень наукового знання

Працює на основі понятійного мислення: поняття, судження, умовивід. Наука ототожнюється насамперед саме з ним.

Часткові моделі й закони

Узагальнюють дані досліду і відповідають на питання «як?», але не «чому?». Закони ізохори, ізобари, ізотерми; закони Ома, Ампера, Фарадея.

Розвинена теорія

Узагальнює перший підрівень через максимально абстрактні об'єкти й пояснює часткові закони: енергія та її збереження, електродинаміка Максвелла.

> *…теорія є формою існування наукового знання, тоді як емпіричний рівень виступає базою і основою теоретичного рівня.*
>
> Тараюєв та ін., 2023, с. 23

За джерелами: Тараюєв та ін., 2023, с. 23–32

03 · ПУНКТ ПЛАНУ

Основи наукового знання

За В. С. Стьопіним, між теорією і досвідом стоять підстави науки, які змінюються з кожним новим типом раціональності.

Ідеали і норми дослідження

Вимоги до пояснення, доказу, побудови знання, прийняті в певну епоху.

Наукова картина світу

Цілісна система уявлень про загальні властивості й закономірності дійсності. Класична — механістична.

Філософські основи

Категоріальна сітка, до якої вчені звертаються в кризових станах науки.

> *«Підстави науки забезпечують зростання знання до тих пір, поки загальні риси системної організації об'єктів, що вивчаються, враховані в картині світу…»*
>
> Тараroєв та ін., 2023, с. 156

За джерелами: Тараroєв та ін., 2023, с. 72–76, 154–157; Ханстантинов, 2021, с. 64–65; Кузь, Чешко, 2017, с. 64–66

ПІДСУМОК

Ключові поняття

Спостереження
перший підрівень емпіричного рівня

Інтерпретація
«вписування» даних у теорію

Теоретична навантаженість
коло доказів між фактом і теорією

Розвинена теорія
пояснює часткові закони через універсальні об’єкти

Наукова картина світу
цілісне уявлення про світ на основі природознавства

Метатеоретичне знання
загальнонаукові принципи й філософські основи

ДЖЕРЕЛА

1. Тараpоєв Я. В., Дольська О. О., Дишкант Т. М. та ін. Філософські проблеми сучасного наукового пізнання: підручник. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2023. 350 с.
2. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.
3. Ханстантинов В. О. Філософія: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2021. 151 с.